

钱学森是一位有着战略眼光的大科学家，他后期的科研主要对系统工程和系统科学进行了开创性的研究和实践，晚年又在社会系统领域投入了大量精力。中国系统工程学会原理事长、国际系统与控制科学院 IASCYS 院士、中国科学院数学与系统科学研究院研究员顾基发先生，中国系统工程学会秘书长、中国科学院数学与系统科学研究院研究员唐锡晋先生对钱学森在我国运筹学、系统工程和系统科学三方面的部分研究和实践以及中国系统工程学会的创立展开描述。

欣欣向荣，后继有人

——回顾钱学森创导的运筹学、系统工程和系统科学事业有感

◎ 中国科学院数学与系统科学研究院 顾基发 唐锡晋

一、初期

1.1 与运筹学的渊源

在钱学森建议在力学所建立运筹室，以研究运筹学这门新兴学科的报告时，很多国人甚至都无法理解“运筹学”这个名词的含义，这也不难解释连准备研究运筹学的前辈们也没考虑好“Operations Research”这一名词该如何用中文命名。其实在当时，很多外国人对此也无法确定，英国人将其命名为“Operational Research”，而俄罗斯、法国直译其名，日本则使用更为简单的片假名直拼。而最终，中国的前辈们从中国传统文化中找到“运筹帷幄之中，决胜千里之外”一句，取“运筹”二字

作为新学科名词，并在此基础上很快有了中国特色：1975年，中国运筹学代表团第一次在日本参加第七届国际 OR 会议，为日本人带去“运筹学”的汉字名词，他们对此大加赞赏。

1. 除英国、美国喜欢的军事运筹应用外，钱学森非常重视运筹学在社会主义中国中的经济应用。虽然由于美国不搞计划经济因此对此并不重视，苏联社会主义国家认为这是修正主义，因此最初也反对，但钱学森坚持经济应用是必要的，并且将其写入十二年科技规划中；

2. 钱学森认为运筹学是一门交叉学科，因此参与建立运筹室的几位元老，其研究领域也是交叉的，具体人员及研

究领域如下：

许国志：大学与硕士就读工程专业，博士攻读数学专业；

周华章：经济学专业，美国计量经济学派；

刘源张：在美国、日本攻读经济管理专业，擅长质量控制；

桂湘云：应用数学专业。

1957年，运筹室新招收的9个大 学生，其专业分别是数学、经济和电子技术，这充分反映了运筹学交叉研究的特色。

1958年后，钱学森将工作重点放在导弹事业，无法投入更多精力在运筹室的研究工作中，但他仍关心运筹学在航天部门的应用，具体表现如下：

1) 他曾组建“作战处”，用于研究导弹的合理运用，并派遣成员前往运筹室进修。但由于当时条件不成熟，作战处被解散，钱学森便任命作战处成员王寿云作为他的秘书。后来，王寿云也帮助到钱学森和许国志，写出了中国系统工程里程碑式的文章《组织管理的技术－系统工程》。

2) 1962 年，钱学森开始在航天领域大力推广“计划协调技术 PERT”，并在计算机上进行实现，从此让每一个新的型号从上马到研制、试验、生产都能明确标示出来。

3) 钱学森在航天部成立“试验学组”，后续又扩建成 705 所，专门负责研究型号导弹的可靠性、精度等的测试和评定。钱学森认为运筹学的研究是非常必要的，因此将顾基发从数学所借调到 705 所进行研究，在顾基发工作的三年内，他参与了型号论证以及突防概率的计算，并推动了运筹学在导弹事业中的应用。

1.2 反坦克武器系统分析小组的活动

1978 年，由总参建立的反坦克武器系统分析小组得到了军方领导刘华清等人的首肯。该小组在学术上得到了钱学森的指导，同时，小组成员也在军事系统工程方面帮助钱学森完成了研究工作。尤其是对系统工程这一学科命名时，在“运筹学”、“系统分析”、“系统工程”等学科名词中，他采纳了小组建议，使用“系统工程”一词，因此该小组对于中国系统工程的定名也有着重要贡献^[4]。

1.3 文汇报文章

1978 年，钱学森、许国志、王寿云三人总结了国内外与系统工程相关学科在国内外的发展历史，并最后使用“组织管理的技术－系统工程”这一名词，

作为文汇报发表文章中使用，这一名词强调了组织管理，且统一于系统工程这个名词，并提出“物有物理，事有事理”富有中国特色的提法，后来许国志，宋健等又加强了事理方面的研究。

1.4 国防科委系统工程会议

在 1979 年召开的国防科委系统工程会议，对我国系统工程事业发展具有极为重要的指导作用。此次会议是由钱学森一手策划和指导的，会议的秘书组成员也是后续中国系统工程学会筹备秘书处的主要成员。此次会议的作用主要体现在以下三个方面：

1) 由 21 个专家发起，建议成立系统工程学会；

2) 会议发布了一批开创性学术报告^[5]：

钱学森—《大力发展系统工程，尽早建立系统科学的体系》；

关肇直—《复杂系统的辨识与控制》；

许国志—《论事理》；

吴文俊—《数学的机械化与机械化的数学》；

宋健、王浣尘、于景元、李广元—《人口动态过程的控制和大系统结构》；

张钟俊、侯先荣—《现代控制理论在宏观经济学中的应用》；

刘源张—《信息流与物流——企业管理的系统工程》；

宋健—《事理系统工程和数据库技术》；

马世骏、李典谟—《生态系统与系统分析》。

学术报告的第一作者大多是院士，提出了很多权威观点。同时，会议还提出了军事中作战模拟的应用、大系统理论、多目标决策、投入产出分析等问题，所提的内容在当时都处于国内领先地位。

位。

3) 会后促进了中国科学院系统科学所成立，为学会找到了挂靠单位。

1.5 中国系统工程学会成立

1980 年 11 月 18 日，中国系统工程学会在北京正式成立，由钱学森和薛暮桥任学会名誉理事长，关肇直任理事长，许国志任秘书长。并在学会下设 3 个专业委员会，分别为系统理论、军事系统工程和社会经济系统工程。学会还决定将《系统工程理论与实践》作为会刊。在成立会上，钱学森作了题为《系统科学体系》的报告。

从 1982 年起，学会每年召开的春节座谈会钱学森都会亲临会议，为学会提出发展方向，他提出既要注意系统工程的实际应用，更要关注系统科学的理论发展。1991 年，学会为钱学森庆祝八十大寿，组织了钱学森系统科学与系统工程学术思想讨论会，他也在会上进行了讲话^[6]。

二. 系统工程的发展

为推动和宣传系统工程的研究和应用，钱学森和学会同志们开始在全国各地进行大量普及报告。在他亲自向中央领导不断宣传应用系统工程的重要性后，确实让党政工作者逐渐意识到系统工程的重要性，而这也形成了中国系统工程推广应用的一个特色——领导重视系统工程。

钱学森及其同事们为系统工程找到了一大批应用领域，并为学会成立了一批系统工程专业委员会和地方系统工程学会。据 1995 年统计，学会共建立了 16 个专业委员会，分别为军事、系统理论、社会经济、模糊数学与模糊系统、农业、教育、信息、科技、交通运

输、决策科学、草业、林业、过程、人—机—环境、系统动力学、医学卫生。到2020年,专业委员会已经扩大到29个,新增的专委会分别为金融,船海,能源,服务,物流,水利,应急管理,港航,可持续运营与管理、系统可靠性、智能制造、生态环境、数据科学与知识。

最初,学会有关系统工程的期刊共有3本,分别为《系统工程理论与实践》、《系统工程学报》、《系统科学与工程学报(英文版)》,而现在也发展为9本,新增期刊分别为《模糊系统与数学》、《交通运输系统工程与信息》、《系统工程与电子技术》、《系统工程与电子技术(英文版)》、《系统工程》、《系统科学与信息学报(英文版)》。

同时,学会的人才队伍也在不断壮大,每两年举办一次的系统工程年会参加者由最初的一二百人扩大到几千人。除此以外,还有地方系统工程委员会、各级专业委员会、青年系统工程工作委员会所展开的各类活动和学术会议。

三. 系统科学的发展

钱学森一直重视系统科学的研究,并于1986年至1994年亲自组织了系统学讨论班,通过集聚一批学者来介绍系统科学各方面的最新发展,尤其是他在讨论班中点评讨论过的内容,具有非常大的学术和实践价值。钱学森的可贵之处在于紧跟国际发展前沿,例如在国际大谈“复杂性”时,他便及时提出了自己的看法。需要特别指出的是,他晚

年提出的开放复杂巨系统、从定性到定量综合集成方法、综合集成研讨厅、大成智慧等一系列重大创新,在国际上一直处于领先地位。

他高瞻远瞩的提出近年国内外所提及的热点和重点,例如他对于信息的看法,他强调重视利用信息的必要性,但同时也提出用好信息的重要,他认为信息像海洋,不会游泳的人很容易在信息的海洋中淹死,只有依靠智慧的力量才能游出大海,这值得引起研究大数据的专家学者重视^[1]。同时,他还提出过人工智能和人—机结合的重要性,他认为人—机结合应以人为主,因为人是具有创造性的。在创建研讨厅时,他特别强调了信息网络(web)、虚拟现实(virtual reality,钱学森命名为“灵境”),综合集成(meta-synthesis)等的作用,这与现在被社会热议的元宇宙非常相近。

四. 国际地位和部分后继人

4.1 国际影响

钱学森在系统工程和系统科学方面的研究一直受到国际学者的重视,尤其是他在晚年,特别注意系统科学在社会系统的应用与实践。《Science》曾专门刊登了他在导弹事业以后的发展,文章指出他在系统科学与工程方面的研究已经从导弹的控制转为对社会的控制。而他的晚辈们也在一系列国际组织和学术会议中频频亮相:顾基发曾当选为国际系统研究会 IFSR 主席;顾基发、王众托、汪寿阳、陈剑、唐锡晋等

分别在国际知识与系统科学学会 ISKSS 领导岗位上任职。

于2010年成立的国际系统与控制系统科学院 IASCYS 授予了一批中国籍院士,截止至2021年共有20名,分别为:陈光亚、顾基发、汪寿阳、徐玖平、陈翰馥、张建锋、陈剑、杨新民、蔡小强、黎建强、郑大昭、徐泽水、陈俊龙、曹进德、狄增如、石砥、黄挺文、姜斌、王子栋、余若安。其它,刘应明曾任国际模糊数学会 IFSA 副主席;王其藩曾任国际系统动力学会主席。学会先后召开了5次系统科学与工程的国际会议,参加者有很多来自国外的著名学者专家。

4.2 后继有人

中国系统工程的发展受到很多院士们的支持,这里仅列举与总会和各级专业委员会和工作委员会任领导工作的院士们,以表感谢:

中国科学院:钱学森,关肇直,吴文俊,宋健,张钟俊,李国平,钱伟长,沈元,陈芳允,谢光选,马世骏,罗沛霖,王元,丁夏畦,万哲先,李邦河,刘应明,林群,戴汝为,高为炳,张嗣瀛,冯纯伯,郭位,郭雷,徐冠华,周干峙,黄琳。

中国工程院:许国志,刘源张,钱七虎,汪应洛,王众托,傅志寰,陈炳珍,任继周,王若铭,李德毅,郭桂蓉,汪成为,徐寿波,李京文,许庆瑞,杨善林,陈晓红,王光远,凌文。

参考文献:

- [1] 朱松春.怀念著名科学家钱学森——我的亲身经历与回顾[J].系统工程学报,2010,25(03):289-291.
- [2] 本书编写组.系统工程论文集[M].科学出版社,1981.
- [3] 顾基发,陈光亚,汪寿阳.钱学森与中国系统工程学会[J].上海理工大学学报,2011,33(06):608-612+508.DOI:10.13255/j.cnki.jusst.2011.06.006.
- [4] 姜璐.钱学森论系统科学(讲话篇).科学出版社,2011,106.